

高级语言程序设计

大作业实验报告

项目名称：《第一天》

基于 Qt/C++ 的视觉小说式互动叙事程序

学院： 南开大学 计算机大类

姓名： 肖乐

学号： 2513927

班级： 25 人工智能学院 3-4 班

日期： 2026 年 5 月 13 日

目录

- 一. 作业题目
- 二. 开发软件
- 三. 课题要求
- 四. 主要流程
 - 1. 整体流程
 - 2. 核心类与数据结构设计
 - 3. 关键功能实现
 - 4. 分支结构与项目特色
- 五. 测试
- 六. 收获
- 七. AI 工具使用说明
- 八. 素材与音乐说明
- 九. 项目链接与视频链接

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

基于 Qt/C++ 的视觉小说式互动叙事程序《第一天》。

二. 开发软件

- 开发语言：C++
- 图形化平台：Qt Widgets
- 开发环境：Qt Creator、Cursor
- 构建工具：qmake / CMake（按项目配置构建）
- 运行平台：Windows

三. 课题要求

本项目按照《高级语言程序设计》课程大作业要求完成，使用 C++ 语言与 Qt 图形化界面开发一个可交互的小程序。项目主题为叙事驱动互动体验，玩家通过阅读文本、点击继续按钮、选择不同选项和触发场景切换来推进剧情。

- 使用 C++ 完成程序主体逻辑。
- 使用 Qt Widgets 实现图形化界面。
- 实现标题页、冷开场、文本推进、场景切换、选项选择和变量记录等基础功能。
- 完成一条可完整体验的主线剧情、一条支线剧情和一个隐藏梦境彩蛋。
- 通过背景图、音效、BGM、转场与 UI 优化增强作品表现力。
- 程序能够独立运行，并完成基本功能测试。

四. 主要流程

1. 整体流程

本项目采用视觉小说式的交互结构。程序启动后首先显示标题页，玩家点击“开始游戏”后进入冷开场，再进入正式剧情。每个场景由背景、角色名称、文本内容、选项按钮和音频状态等部分组成。玩家点击继续按钮推进文本；当剧情到达关键节点时，程序显示选项按钮；玩家选择不同选项后，系统根据当前选项跳转到对应场景，并记录必要变量。

整体流程如下：

标题页 → 冷开场 → 场景初始化 → 文本逐句显示 → 判断是否存在选项 → 玩家选择 → 更新变量 → 跳转下一场景 → 进入结尾

2. 核心类与数据结构设计

模块 / 类	主要职责
MainWindow	负责主窗口显示、按钮响应、背景切换、文本框更新与标题页入口。
Scene	保存场景编号、背景图片、文本内容、说话人、选项列表和下一场景信息。
Choice	保存选项文字、跳转目标，以及该选项需要修改的状态变量。
SceneManager	负责读取场景数据、维护当前场景、控制场景推进和跳转。
GameState	记录玩家已经做出的选择和隐藏变量，例如是否下楼、倾诉话题、雨夜情绪等。
AudioManager	负责 BGM、环境音、音效的播放、停止与切换。

本项目将剧情内容抽象为 Scene，将玩家选择抽象为 Choice。每个 Scene 包含场景编号、背景图片路径、文本内容、选项列表和默认跳转目标。Choice 中包含选项文字、目标场景编号以及对游戏状态变量的修改。SceneManager 根据当前场景编号读取对应 Scene，并在玩家点击按钮后切换到下一个场景。

这种设计将剧情数据和界面显示逻辑分离，便于后续继续扩展新的场景、分支、结尾和演出效果。

3. 关键功能实现

(1) 文本推进功能

程序将每个场景中的文本按顺序存储。玩家点击“继续”按钮后，当前文本下标加一，并刷新文本框内容。当文本播放完毕后，系统判断是否显示选项或进入下一场景。

(2) 选项跳转功能

当剧情进入关键节点时，程序动态显示选项按钮。玩家点击选项后，系统根据 Choice 中保存的目标场景编号切换到对应场景。

(3) 变量记录功能

程序使用 GameState 保存玩家选择。例如是否跟灵灵下楼、倾诉地点、最后点击的话题、雨夜选择的情绪等。这些变量会影响后续局部文本、分支走向和结尾基调。

(4) 背景与音频切换

不同场景使用不同背景图片。进入教室、办公室、雨夜、梦境等场景时，程序会切换对应资源。部分场景加入 BGM、环境音、铃声、雨声、耳鸣等音效，以增强沉浸感。

(5) 标题页与冷开场

程序启动后先显示标题页，点击“开始游戏”后进入冷开场。冷开场通过固定失败线让玩家先体验主角被困住的状态，再进入正式主循环。

4. 分支结构与项目特色

本项目的核心特色在于它并不是传统意义上的胜负游戏，而是一次情绪体验。玩家的选择不被设计成简单的正确或错误，而是对应不同的心理应对方式：有的选择代表继续封闭自己，有的选择代表允许他人靠近。

项目中最重要的分支发生在 20:20，玩家选择是否跟随朋友下楼。该分支决定主角进入“楼下倾诉线”还是“留在教室线”。主线通过楼下倾诉、办公室谈话、雨夜回家三个核心场景表现主角从崩溃到逐渐被接住的过程。支线则表现主角没有迈出那一步、继续留在教室中的压抑状态。

路线	流程	作用
冷开场	固定失败线 → 再来一次	让玩家先体验“说不出口”的封闭状态。
主线	7A → 8 → 9 → 10 → 11 → 12	表现朋友、老师和同伴对主角的支撑。
支线	7B → 10 → 11 → 12	与主线形成对照，表现继续封闭自己的夜晚。
梦境彩蛋	满足休息/睡觉倾向后触发	作为隐藏内容，补充主角潜意识中的压力与混乱。

五. 测试

1. 测试用例

测试项目	测试操作	预期结果	实际结果
程序启动	双击 exe 文件	正常显示标题界面	通过
开始游戏	点击标题页“开始游戏”按钮	进入 cold_open_0_black 冷开场	通过
文本推进	点击继续按钮	文本逐句显示，不跳行、不崩溃	通过
选项显示	推进到场景 6	显示两个关键选项	通过
主线跳转	选择“跟他下楼走两圈”	进入楼下倾诉场景	通过

支线跳转	选择“想在教室里写作业”	进入留在教室支线	通过
变量记录	在 7A 选择地点和话题	后续文本能读取对应变量	通过
梦境彩蛋	满足条件后在支线选择睡觉	进入梦境片段并返回后续流程	通过
背景切换	进入教室、办公室、雨夜、梦境场景	背景正常变化	通过
音频播放	进入冷开场、雨夜、消息场景	BGM、环境音和音效正常播放	通过
结尾测试	完成主线或支线	能正常进入夜晚消息和结尾画面	通过

2. 测试结果

经过测试，程序能够完成从标题界面到结尾的完整流程。主线、支线和梦境彩蛋均可正常进入并结束，文本推进、选项跳转、背景切换、音频播放和变量记录功能运行正常。测试过程中曾出现资源路径错误，导致重新 build 后背景图片无法加载。后将资源路径改为相对路径，并统一整理 images、audio、data 等资源文件夹后，问题得到解决。

六. 收获

1. 对 Qt 信号与槽机制的理解更加深入

在项目中，继续按钮、选项按钮和标题页开始按钮都需要绑定点击事件。通过本项目，我进一步理解了 Qt 中信号与槽的使用方式，也掌握了如何根据不同按钮触发不同剧情逻辑。

2. 学会了将剧情数据和界面逻辑分离

如果直接在按钮函数中写剧情文本，代码会很快变得混乱。因此本项目将剧情抽象成 Scene 和 Choice，使程序结构更加清晰，也便于后续扩展更多场景。

3. 对状态变量和分支控制有了更清楚的认识

项目中需要记录玩家是否下楼、选择了哪个倾诉地点、最后点击了什么话题、是否进入梦境等信息。这让我理解到，互动叙事程序不仅是简单的文本显示，还需要通过状态变量保存玩家行为，并在后续场景中读取这些变量。

4. 对项目完整交付流程有了认识

除了完成代码，还需要整理资源、测试程序、录制视频、撰写报告、上传代码仓库和处理素材来源说明。这让我认识到课程项目不只是写出功能，还需要保证项目可运行、可展示、可维护。

七. AI 工具使用说明

本项目开发和报告整理过程中使用了 AI 工具进行辅助。根据课程要求，具体披露如下：

工具	用途	使用位置
ChatGPT（GPT-5.5 Thinking）	项目策划整理、报告结构建议、视频讲解思路、部分文字润色	策划书、实验报告、README、演示视频脚本
Codex	辅助代码生成、修改、调试和项目整理	部分 C++/Qt 代码、UI 调整、README 整理
AI 图像工具	辅助生成或处理部分背景图、封面图、视觉素材	标题页、背景图、部分场景视觉素材

AI 工具主要用于辅助实现和整理。项目主题、剧情结构、交互设计、素材筛选、功能取舍、程序测试和最终整合由本人完成。对于由 AI 工具辅助生成或修改的内容，本人进行了阅读、筛选、测试和调整，确保其能够服务于项目目标。

八. 素材与音乐说明

本项目为课程大作业 Demo，仅用于学习、展示与非商业交流。项目中使用的部分歌曲、音效、背景图或 AI 辅助生成素材，版权归原作者、歌手、唱片公司及相关权利方所有，本项目不对第三方音乐或素材主张任何权利。若后续进行正式公开发布，将替换为原创音乐、授权音乐或可商用版权音乐。

类型	名称 / 来源	使用位置	说明
歌曲 / BGM	《海底》等歌曲或片段	冷开场、雨夜回家等情绪场景	仅用于课程非商业展示，版权归原权利方所有。
环境音 / 音效	教室环境音、雨声、铃声、耳鸣、消息提示音等	教室、操场、雨夜、消息场景	用于增强场景氛围。
背景图 / 封面图	AI 辅助生成与人工筛选整理	标题页、教室、办公室、雨夜、梦境等场景	用于课程 Demo 展示。

九. 项目链接与视频链接

项目仓库地址：

<https://github.com/Halle-0620/My-First-Day.git>

项目讲解视频地址:

https://t.bilibili.com/1201763859858194468?share_source=pc_native